



BEDAH WEB DESAIN REST API: STUDI KASUS YOUTUBE

Kelompok 6





ANGCOTA

Dadika Yudiana
240160221006

Fatin Ashri
240160221011

Marsya
240160221022



TUJUAN PEMBAHASAN

- Mengidentifikasi interaksi pengguna pada aplikasi YouTube.
- Menganalisis kemungkinan HTTP method yang digunakan.
- Mengidentifikasi endpoint dan data yang dikirim/diterima.
- Merancang API YouTube berdasarkan prinsip REST.
- Menentukan method, endpoint, request body, dan status code.

BEDAH KASUS YOUTUBE

1. Mencari video

Pengguna mencari video berdasarkan kata kunci.

2. Melihat detail video

Pengguna memilih video untuk melihat judul, deskripsi, jumlah penonton, dan informasi lainnya.

3. Melihat komentar

Pengguna melihat komentar yang terdapat pada sebuah video.

4. Menambahkan komentar

Pengguna menulis dan mengirim komentar pada video.

5. Membuat playlist

Pengguna membuat playlist untuk mengelompokkan video.

6. Menambahkan video ke playlist

Pengguna memilih video dan memasukkannya ke dalam playlist.

INTERAKSI, METHOD, ENDPOINT

Interaksi	Method	Endpoint (Perkiraan)	Data	Status
Cari video	GET	/youtube/v3/search? search=...	Kata kunci	200 OK
Detail video	GET	/youtube/v3/videos/{id}	ID video	200 OK
Lihat komentar	GET	/youtube/v3/commentThre ads?videoId=...	ID video	200 OK
Tambah komentar	POST	/youtube/v3/commentThre ads	Isi komentar	201 Created
Membuat playlist	POST	/youtube/v3/playlists	Nama playlist	201 Created
Tambah video ke playlist	POST	/youtube/v3/playlistItems	ID video, playlist	201 Created

PEMETAAN HTTP METHOD

GET

Digunakan untuk mengambil atau membaca data.

Contoh:

- Mencari video
- Melihat detail video
- Melihat komentar

POST

Digunakan untuk membuat data atau melakukan proses baru.

Contoh:

- Menambahkan komentar
- Membuat playlist
- Menambahkan video ke playlist

PATCH

Digunakan untuk mengubah sebagian data.

Contoh:

- Mengubah informasi playlist

DELETE

Digunakan untuk menghapus data.

Contoh:

- Menghapus video dari playlist
- Menghapus komentar

STRUKTUR ENDPOINT REST API YOUTUBE

Contoh:

`/youtube/v3/videos/{id}`

Penjelasan:

`/youtube` → bagian awal alamat API

`/v3` → versi API

`/videos` → resource yang digunakan, yaitu video

`{id}` → identitas video tertentu

Contoh penggunaan:

`GET /youtube/v3/videos/123`

Artinya client meminta data video dengan ID 123.

Contoh lainnya:

`POST /youtube/v3/commentThreads`

Artinya client mengirim data untuk menambahkan komentar pada video.

REQUEST & RESPONSE

REQUEST & RESPONSE

PENGGUNA



CLIENT



REQUEST



REST API YOUTUBE



DATABASE



RESPONSE



CLIENT



PENGGUNA

CONTOH REQUEST

GET

/youtube/v3/videos/123

CONTOH RESPONSE

```
{  
  "id": 123,  
  "title": "Belajar REST API",  
  "description": "Tutorial REST API  
YouTube",  
  "views": 1000  
}
```

Penjelasan:

Client meminta data video dengan ID 123, kemudian server mengembalikan informasi video kepada client.

HTTP STATUS CODE

Status Code	Arti	Contoh
200 OK	Request berhasil	Melihat video
201 Created	Data berhasil dibuat	Menambahkan komentar
204 No Content	Berhasil tanpa response body	Menghapus data
400 Bad Request	Request tidak valid	Parameter request salah
404 Not Found	Data tidak ditemukan	Video tidak tersedia
500 Internal Server Error	Kesalahan server	Server mengalami masalah

APAKAH RANCANGAN SUDAH RESTFUL?

Resource yang digunakan:

/youtube/v3/videos
/youtube/v3/commentThreads
/youtube/v3/playlists
/youtube/v3/playlistItems

Kurang sesuai:

POST /youtube/v3/getVideos

Lebih sesuai dengan prinsip REST:

GET /youtube/v3/videos

HTTP Method digunakan untuk menentukan operasi:

GET → mengambil data

POST → membuat data/proses baru

PATCH → mengubah sebagian data

DELETE → menghapus data

Penjelasan:

Endpoint menggunakan resource sebagai bagian utama URL, sedangkan HTTP Method digunakan untuk menentukan tindakan terhadap resource tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap aplikasi YouTube:

- Terdapat berbagai interaksi pengguna yang dapat dipetakan ke dalam REST API.
- Setiap interaksi dapat menggunakan HTTP Method sesuai dengan kebutuhan.
- Endpoint digunakan untuk mengakses resource seperti video, komentar, playlist, dan playlist item.
- Data dapat dikirim melalui request dan dikembalikan melalui response.
- HTTP Status Code digunakan untuk menunjukkan hasil dari request.
- Rancangan endpoint menggunakan resource dan HTTP Method sehingga mengikuti konsep dasar RESTful API.

ALUR UTAMA

Interaksi Pengguna → Request → REST API → Database → Response

TERIMA KASIH